

선박평형수 교환 및 주입 방법(제12조 관련)

1. 선박평형수 교환 방법

가. 선박평형수 교환 방법의 결정

1) 선박평형수 교환은 다음 중 어느 하나 이상의 방법으로 할 것

- 가) 배출 후 주입 방법(sequential method): 먼저 교환하려는 선박평형수탱크를 비운 후 새로운 선박평형수를 다시 주입하는 방법
- 나) 넘침 방법(flow-through method): 새로운 선박평형수를 펌프를 이용하여 선박평형수탱크로 주입하여 그 안의 물을 넘쳐흐르게 하는 방법
- 다) 희석 방법(dilution method): 새로운 선박평형수를 선박평형수탱크의 위쪽으로 주입하고 동시에 같은 유량으로 아래쪽으로 배출하여 선박평형수 교환 작업을 하는 동안 선박평형수탱크 안 선박평형수의 양은 같은 수준을 유지하도록 하는 방법

2) 선박평형수 교환 방법은 다음 사항을 유의하여 결정할 것

- 가) 선박의 복원성 및 강도(強度)
 - 나) 길이방향 응력(longitudinal stress) 및 비틀림 응력(torsional stress)
 - 다) 적하(積荷) 상태
 - 라) 선박평형수 펌프 및 배관계통(선박평형수 펌프의 수·용량 및 선박평형수탱크의 배치 등)
 - 마) 선박평형수 교환 시 파도에 의한 선체 진동
 - 바) 해상 및 기상 조건(특히, 선박평형수탱크의 일부만 채워진 경우 발생할 수 있는 선박평형수의 출렁거림 현상(sloshing action)으로 인한 손상을 최소화하기 위한 해상조건을 고려할 것)
 - 사) 선수(船首)/선미(船尾) 흘수(吃水) 및 트림(trim: 선박의 앞부분의 흘수와 뒷부분의 흘수 차)
 - 아) 선장과 선원의 추가적인 업무 부담
- 자) 넘침 방법으로 교환하려는 경우에는 다음 사항을 추가로 유의할 것
 - (1) 탱크 통풍 및 넘침관 배치의 이용가능성 및 용량
 - (2) 탱크 넘침 지점의 이용가능성 및 용량
 - (3) 선박평형수탱크의 저압(低壓) 및 과압(過壓) 방지

- 나. 선박평형수를 교환할 때에는 선박평형수 용적의 95퍼센트 이상을 새로운 선박평형수로 교환하여야 한다.

다. 넘침 방법 및 희석 방법을 사용하는 선박은 선박평형수탱크 용적의 3배 이상을 펌핑(pumping)한 경우 나목의 기준을 만족하는 것으로 본다. 다만, 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 3배 미만을 펌핑할 수 있다.

라. 선박평형수의 교환은 다음의 조건을 모두 충족하는 경우에만 시행한다.

- 1) 선박이 공해(公海)로 나가는 경우
- 2) 교통 밀도가 낮은 경우
- 3) 항해 선교(船橋)와 적절한 통신을 유지하고 추가적인 견시(見視: 눈으로 주변 상황을 관찰하는 것)를 유지하는 경우
- 4) 선박의 조정 능력이 일시적인 기간 동안 흡수와 트림 및 프로펠러 깊이 에 따라 지나치게 방해받지 않는 경우
- 5) 해상 상태가 적절한 경우

마. 유조선에서 분리평형수(segregated ballast) 및 맑은평형수(clean ballast)로 선박평형수를 교환하는 경우 선박평형수의 표면을 맨눈으로 또는 다른 방법으로 검사하여 기름에 의한 오염이 없는 경우에만 펌프를 이용하여 선박의 흡수선 아래로 배출할 수 있다.

2. 선박평형수 주입 방법

선박평형수를 주입할 때에는 선박의 복원성 및 강도, 적하상태, 선수/선미 흡수 및 트림 등에 유의하여 안전한 방법으로 주입하여야 한다.

※ 비고

1. "분리평형수(segregated ballast)"란 「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 제2조제21호에 따른 분리평형수를 말한다.
2. "맑은평형수(clean ballast)"란 「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 제2조 제22호에 따른 맑은평형수를 말한다.